

Харківський національний університет радіоелектроніки
Факультет комп'ютерних наук
Катедра програмної інженерії

ЗВІТ
до лабораторної роботи № 1
з дисципліни «Архітектура програмного
забезпечення»
на тему: «Доопрацювання Vision & Scope»

Виконав
ст. гр. ПЗПІ-23-6
Дяченко Максим

Перевірив
ст. викладач катедри ПІ
Сокорчук Ігор Петрович

Харків 2026

1 ІСТОРІЯ ЗМІН

№	Дата	Версія звіту	Опис змін та виправлень
1	02.06.2026	0.1	Створено розділ «Завдання»
2	02.06.2026	0.2	Додано оновлений розділ Scope and Limitations
3	02.06.2026	1.0	Підготовлено фінальну версію звіту

2 ЗАВДАННЯ

Метою лабораторної роботи є доопрацювання документа Vision & Scope для програмної системи аналізу природних ресурсів. Необхідно оновити розділ 3 Scope and Limitations, а саме описати скоуп початкового релізу, можливості наступних релізів із використанням штучного інтелекту, а також обмеження та виключення системи.

3 ОПИС ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

Назва системи: Natural Resources Analysis Software System.

Короткий опис системи: програмна система аналізу природних ресурсів призначена для централізованого збирання, зберігання, перевірки та аналізу даних про земельні, водні та лісові ресурси. Система підтримує роботу фахівців, які виконують моніторинг стану природних ресурсів, формують звіти, аналізують тенденції та приймають управлінські рішення на основі структурованих даних.

3.1 Scope of Initial Release

Початковий реліз системи охоплює повний мінімально життєздатний комплекс компонентів: серверну частину, вебклієнт, мобільний клієнт та IoT-підсистему збору даних. Усі компоненти працюють як єдина інформаційна система, у якій дані про природні ресурси збираються з різних джерел, перевіряються, зберігаються в базі даних і використовуються для аналітики та звітності.

Серверна частина забезпечує централізоване зберігання даних, авторизацію користувачів, рольовий доступ, перевірку коректності введених значень, оброблення запитів клієнтів, формування звітів та експорт результатів у PDF/Excel. Основними ролями є адміністратор, оператор введення даних, аналітик і гість з доступом лише до відкритих даних.

Вебклієнт забезпечує основний інтерфейс для аналітиків та адміністраторів. Через вебінтерфейс користувач може переглядати показники природних ресурсів, фільтрувати дані за територією, періодом і типом ресурсу, будувати таблиці та графіки, експортувати звіти, а також керувати користувачами і довідниками системи.

Мобільний клієнт призначений для оперативного перегляду показників і внесення польових спостережень. Користувач може переглядати інформацію про території, створювати записи з координатами, додавати коментарі та синхронізувати їх із сервером. Мобільний застосунок є допоміжним компонентом і не замінює повний вебінтерфейс.

IoT-підсистема у початковому релізі передбачає можливість приймання даних від сенсорів або зовнішніх пристроїв моніторингу. Наприклад, система може отримувати показники рівня води, температури, вологості ґрунту або якості повітря. Дані від IoT-пристроїв проходять базову перевірку і зберігаються з прив'язкою до території, часу та джерела.

У першому релізі підтримуються три основні типи ресурсів: земельні, водні та лісові. Для них передбачено довідники показників, одиниць вимірювання, джерел даних та територій. Система також підтримує ручне введення даних, імпорту CSV/Excel, журнал змін, базову валідацію, пошук, фільтрацію, побудову простих графіків і формування звітів.

3.2 Scope of Subsequent Releases

У наступних релізах планується розширити систему за рахунок інтеграції штучного інтелекту. Використання ШІ може покращити роботу системи у трьох основних напрямках: застосування інтелектуальних функцій, збирання даних для моделей та вибір способу навчання або використання моделей.

Застосування ШІ. Штучний інтелект може використовуватися для автоматичного виявлення аномалій у показниках природних ресурсів, прогнозування майбутніх змін, класифікації територій за рівнем ризику, аналізу супутникових знімків, пошуку нетипових значень у звітах та створення рекомендацій для аналітиків. Наприклад, система може автоматично попереджати про різке зниження показників лісового покриття або зміну якості води.

Збирання даних. Для подальшого використання ШІ система може збирати часові ряди показників, історію змін записів, дані про території, координати, результати ручної перевірки фахівцями, інформацію про джерела даних, супутникові індекси, статистику помилок імпорту та реакцію користувачів на попередження системи. Такі дані можуть формувати навчальні набори для моделей прогнозування та класифікації.

Навчання та використання моделей. На початковому етапі доцільно використовувати готові API-сервіси ШІ та статистичні моделі для аналізу часових рядів. Для специфічних задач, наприклад прогнозування стану певного ресурсу в конкретному регіоні, можна виконувати донавчання існуючих моделей на накопичених даних системи. Повністю самостійне навчання великих моделей на першому етапі не є доцільним через високу складність, потребу у великих обсягах якісних даних і значні обчислювальні витрати.

3.3 Limitations and Exclusions

Початковий реліз має низку обмежень. Система не гарантує абсолютну достовірність зовнішніх відкритих даних, а лише зберігає інформацію про джерело, дату отримання і статус перевірки. У першому релізі не передбачається повноцінний юридично значущий електронний документообіг з цифровими підписами, оскільки це потребує окремої сертифікації та правової інтеграції.

Мобільний застосунок у першій версії не підтримує повноцінну офлайн-роботу для тривалих польових експедицій. Він може мати локальне кешування, але основна синхронізація виконується через сервер. IoT-підсистема не включає розроблення фізичних сенсорів, а лише приймання даних від зовнішніх пристроїв або тестових

джерел.

Функції ШІ у наступних релізах не повинні автоматично приймати управлінські рішення без участі людини. Система може формувати рекомендації, попередження і прогнози, але остаточне рішення залишається за відповідальним фахівцем. Також із початкового релізу виключено складне кадастрове моделювання, повну геодезичну обробку, високоточну інтерпретацію супутникових знімків та інтеграцію з усіма можливими державними реєстрами.

4 ВИСНОВКИ

У результаті виконання лабораторної роботи було доопрацьовано розділ Scope and Limitations документа Vision & Scope для програмної системи аналізу природних ресурсів. Було описано скоуп початкового релізу, який включає серверну частину, вебклієнт, мобільний клієнт та IoT-підсистему. Також було визначено можливі напрями розвитку системи з використанням штучного інтелекту та сформульовано обмеження і виключення функціональності.